第五届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛

机械类计算机绘图试卷

时间：180 分钟，共计 150 分。以考号为名称建立文件夹，标题栏中右下角填写考号（不能填写学校和姓名）。完成后，压缩上传到指定位置。

第一题 按“蜗轮减速器”各零件图的尺寸创建零件三维模型，将零件组装成装配体，并绘制出蜗轮减速器的装配图（90 分）。

各个零件、装配体及装配图分值如下：

1、建立各零件的三维模型共计 60 分。 2、将零件组装成蜗轮减速器 9 分。 3、生成爆炸图 3 分。 4、将组装的蜗轮减速器绘制成二维装配图 18 分。

一、蜗轮减速器建模及组装要求

1、蜗轮减速器共计 19 种零件，蜗轮减速器的装配示意图如下图所示，请按你认为正确的方式组装。

2、装配体中使用的标准件一律自画，不能使用软件中自带的标准件；标准件建模时，只绘出主要结构，工艺结构如倒角、圆角等可以省略。

3、爆炸图按零件拆、装顺序摆放，爆炸图中的蜗轮、蜗杆应该有齿形，可采用相似画法创建（圆弧、样条曲线等）。

二、蜗轮减速器装配图的绘制请注意以下问题

1、图纸幅面自定；比例自定；图线：粗实线 0.5，细实线 0.25；字体（长仿宋_GB2312）：字高 3.5；箭头：宽 1，长 3.3。

2、装配图绘制包括一组视图，必要的尺寸，技术要求，标题栏和明细表。

3、标题栏填写部件名称、比例等内容，考号填写在右下角；明细栏填写的内容参阅右边的表格。

4、蜗轮减速器中的蜗轮、蜗杆的画法应符合国标的规定。

5、标准件包括轴承、螺纹的画法应符合国标规定。

6、角接触球轴承安装、绘制时，注意方向。

蜗轮减速器基本参数

1、速　　比：　28；

2、额定转速：1450r/min；

3、输出扭矩：55Nm：

4、中 心 距：47.5mm。

技术要求

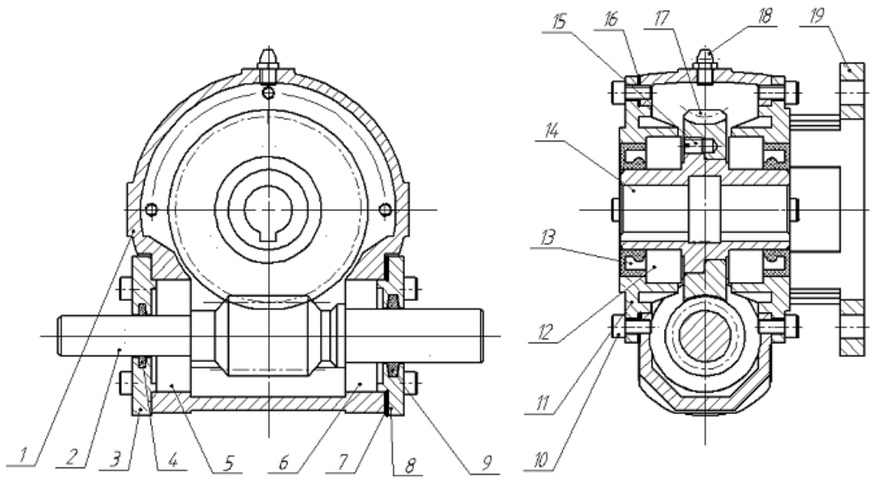
1、零件安装前清洗干净，去毛刺、到锐角。

2、蜗轮轴、蜗杆轴安装时，轴向间隙小于 0.05（用垫片调整）。

3、组装的蜗轮减速器应转动灵活，不能有卡死或爬行现象。

4、组装完成后加注润滑脂。

5、合格产品涂防锈油并包装塑料袋。



蜗轮减速器示意图

零件序号表示的内容参阅右边的表格

零件名称、材料及数量

序号	代号	名称	数量	材料	单重(g)	总重(g)	备
1	WLJSQ475-001	壳体	1	ZL102	123.91	123.91	
2	WLJSQ475-002	蜗杆轴 D	1	40Gr	417.68	417.68	
3	WLJSQ475-003	蜗杆轴轴承盖 15	1	LY12	43.58	43.58	
4		油封 15	1	毛毡			
5	GB/T 292-1994	角接触球轴承 7302AC	1	GCr15			
6	GB/T 292-1994	角接触球轴承 7004AC	1	GCr15			
7		轴承盖垫片	1	紫铜片	1	1	
8	WLJSQ475-004	蜗杆轴轴承盖 20	1	LY12	41.32	41.32	
9		油封 20	1	毛毡		1	
10	GB/T 70.1-2000	内六角螺钉 M5x10	16	45	3.44	55.04	
11	WLJSQ475-005	蜗轮轴端盖	1	ZL102	131.25	131.25	
12	GB/T 292-1994	角接触球轴承 7006AC	2	GCr15			
13		骨架油封 30x50x10	2	耐油橡胶		2	
14	WLJSQ475-006	蜗轮轴	1	45	291.9	291.9	
15	GB/T 73-1985	紧定螺钉 M6x8	3	35	1.595	4.785	
16		蜗轮轴端盖垫片	1	紫铜片	3	3	
17	WLJSQ475-007	蜗轮 D	1	ZCuZn25A16	387.32	387.32	
18		黄油嘴 M6	1	H62	3	3	
19	WLJSQ475-008	连接法兰	1	ZL102	265.05	265.05	

第二题 给出“砂轮头支架”的轴测图和部分视图创建零件的三维模型，并绘制出“砂轮头支架”的零件图（共 40 分。建模 20 分，零件图 20 分）。

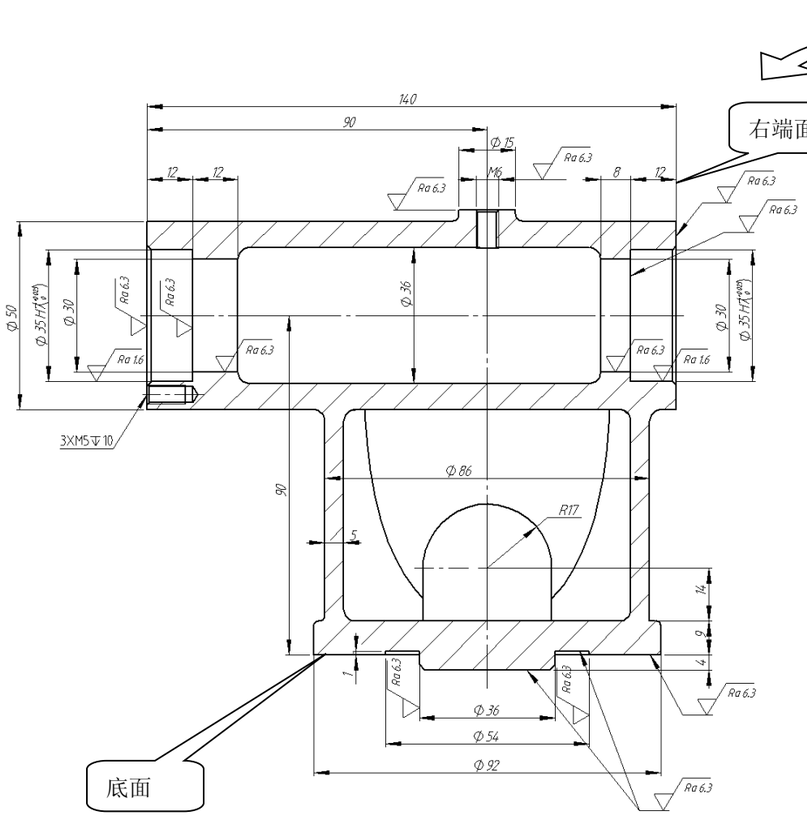
零件图要求：1、图纸幅面 A3；材料 HT200；比例自定；表达清楚，尺寸完全，符合国标要求；技术要求按国标要求标注；填写标题栏（考号填写在标题栏右下角）。

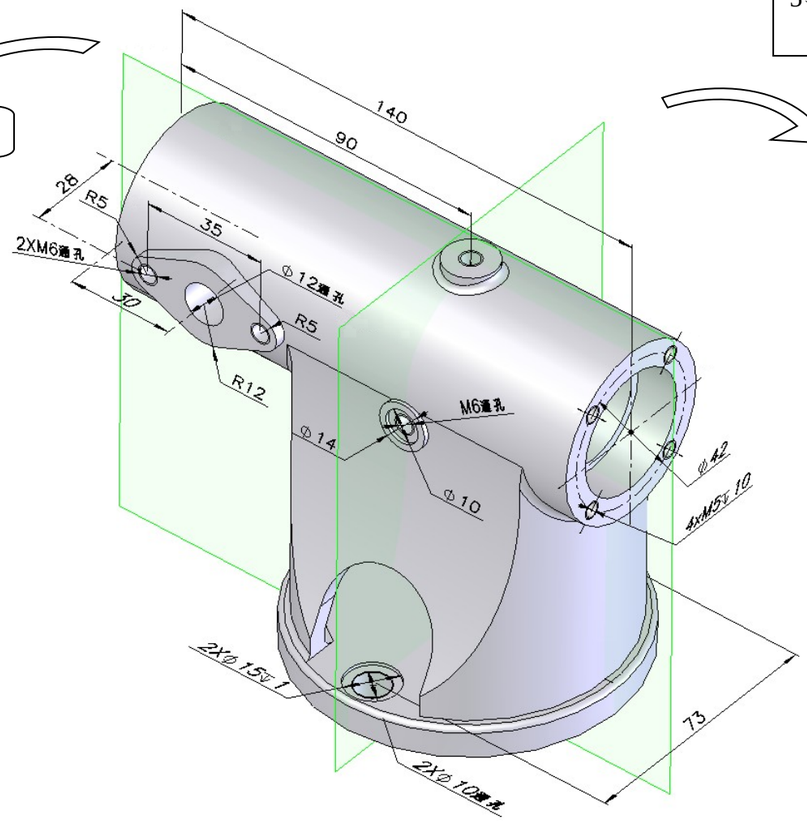
说　　明

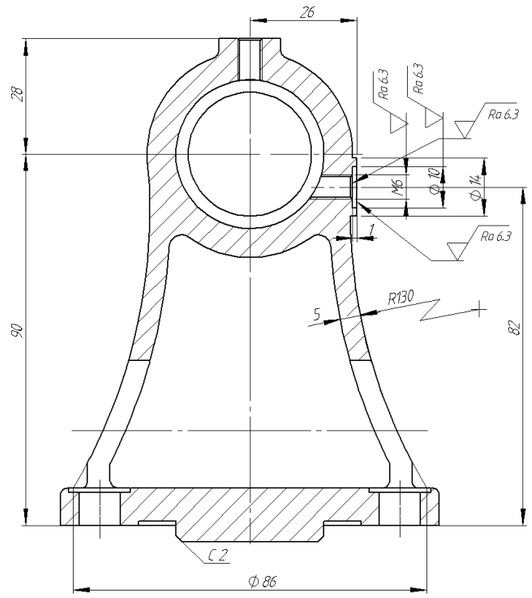
1、两端面 Φ35H7 孔的倒角为 C1。
2、左端 Φ35H7 的轴线相对于右端 Φ35H7 轴线的同轴度公差为 Φ0.025（必须标注在图中）。
3、两端 Φ35H7 轴线相对于底面面的平行度公差为 Φ0.025（必须标注在图中）。

技术要求

1、铸件不允许有气孔、砂眼、裂纹、缩松等缺陷。
2、铸件应时效处理。
3、未注铸造圆角 R1-3。
4、未注倒角 C1。
5、非接触、非配合外表面涂刷防锈漆。

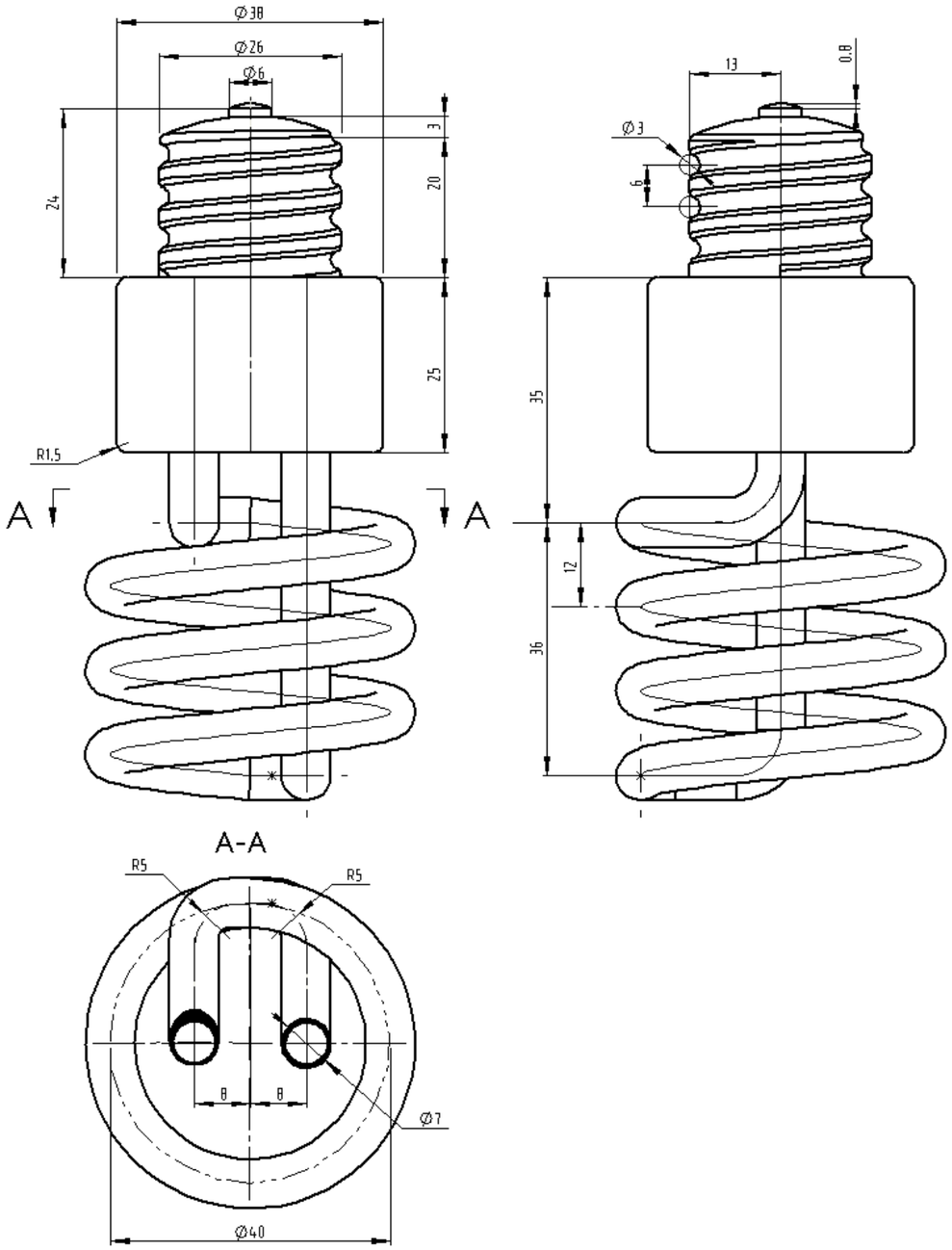


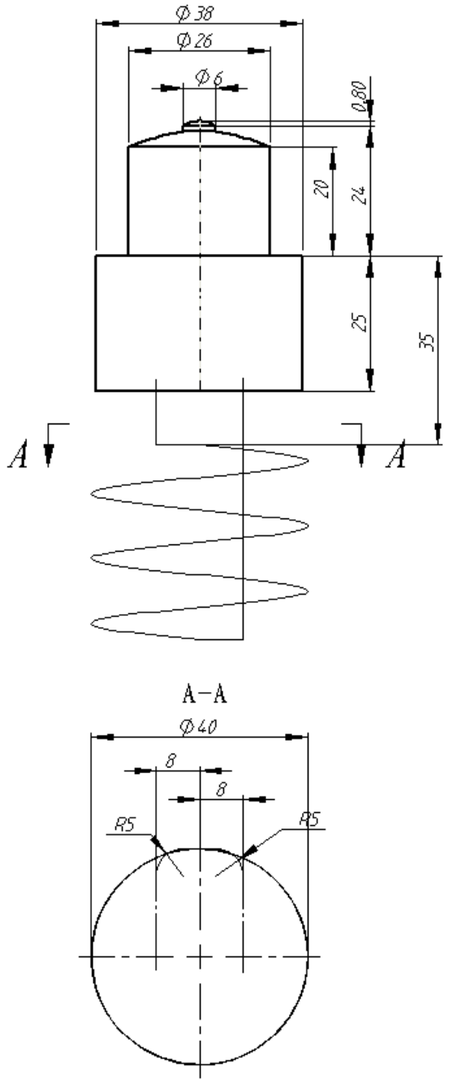




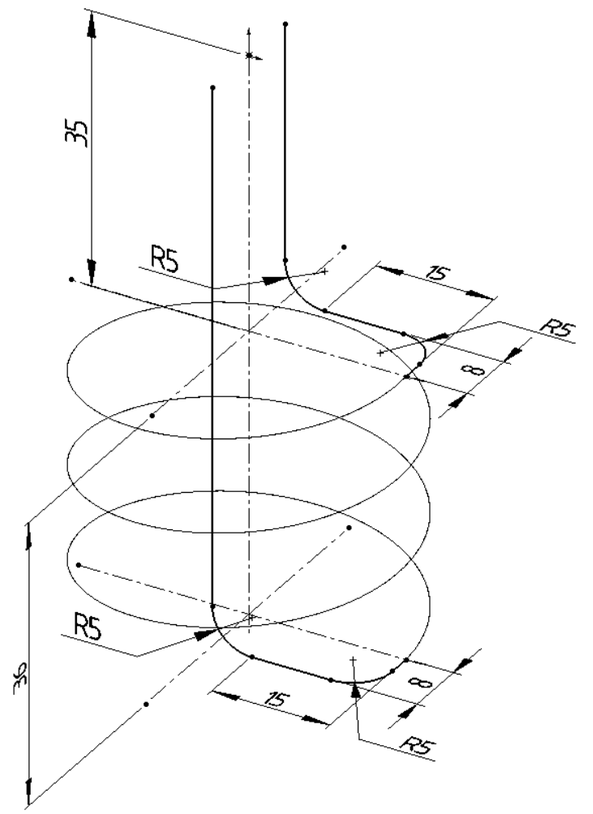
第三题 创建节能灯的三维模型（20 分）。

说明：节能灯螺口螺纹直径 ϕ26，螺距 6，圈数约 3.5 圈，螺纹牙型为 R1.5 圆弧；灯管：灯管螺旋线直径为 ϕ40，节距为 12，圈数为 3 圈，灯管直径 ϕ7，其余尺寸参阅下图。

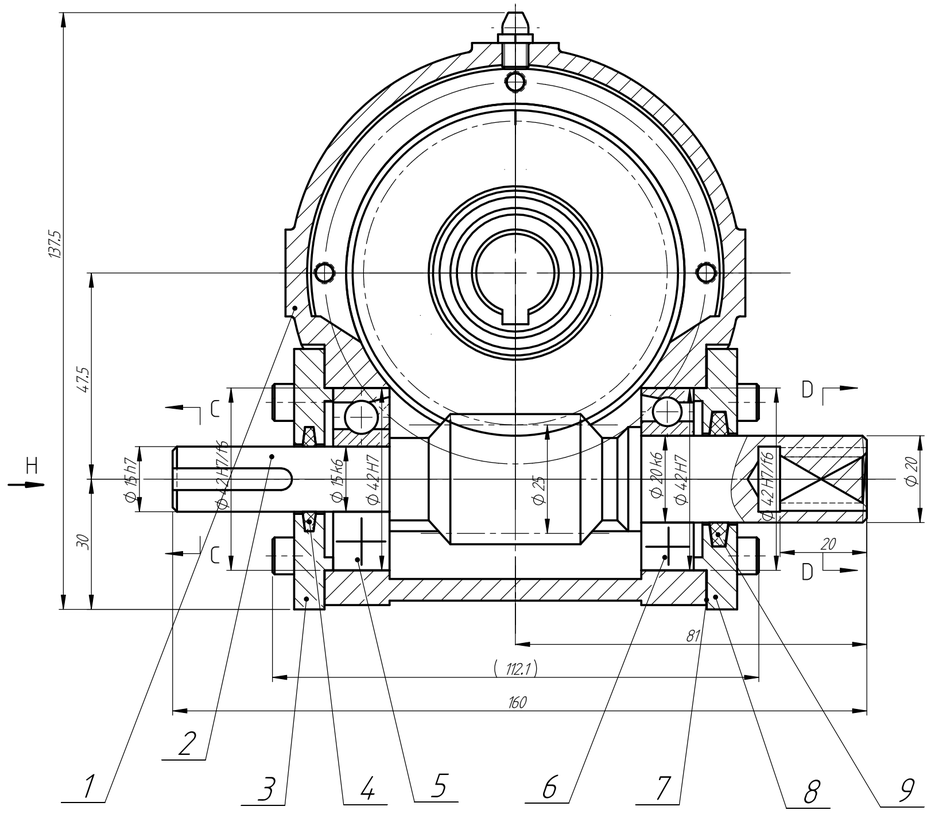


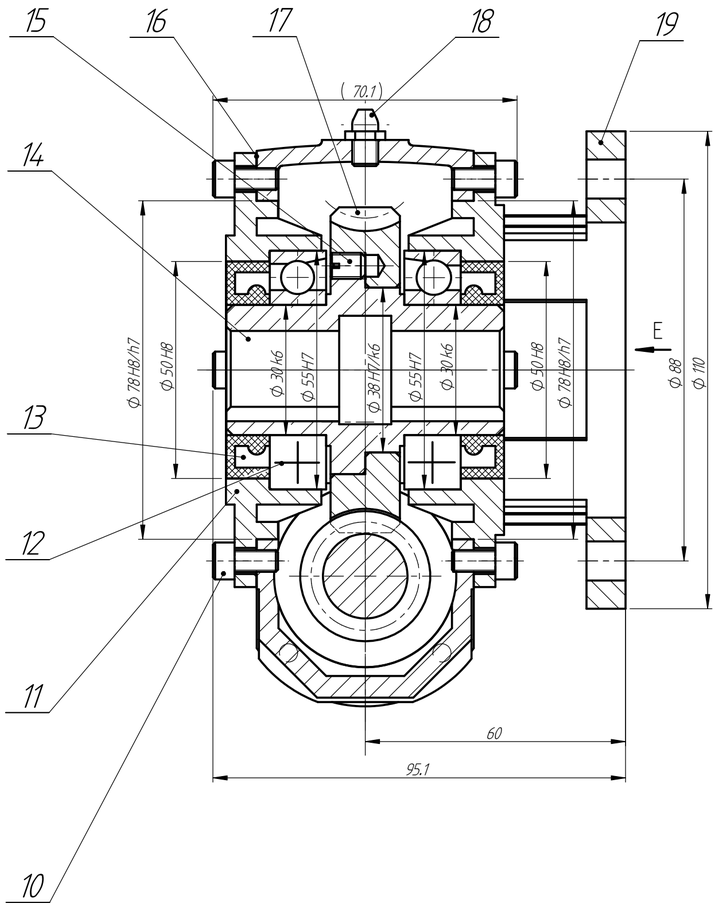


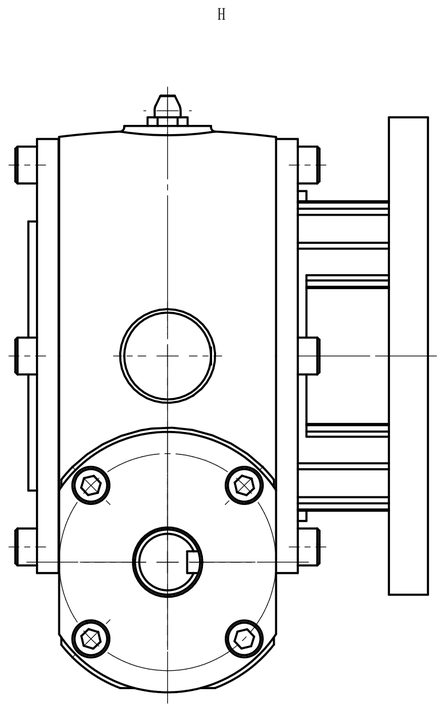
建模示意图及部分尺寸

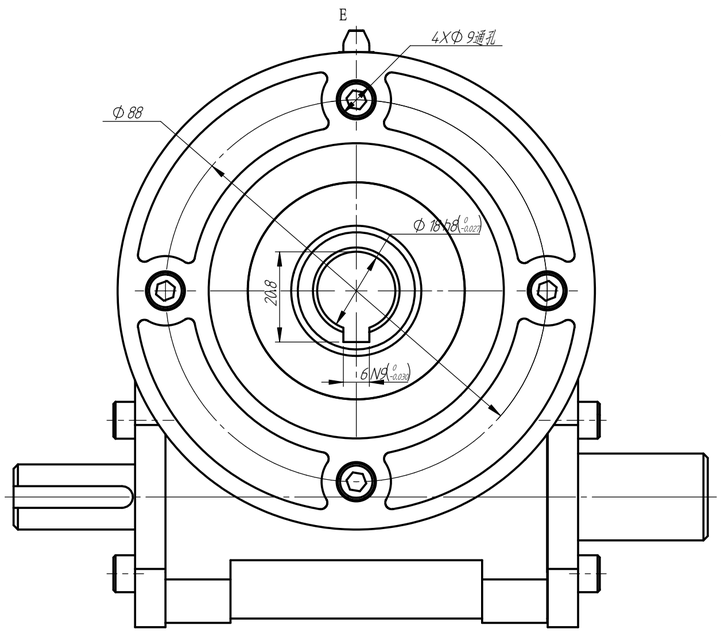


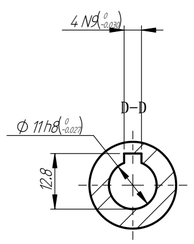
灯管螺旋线示意图及主要尺寸

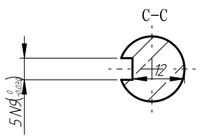












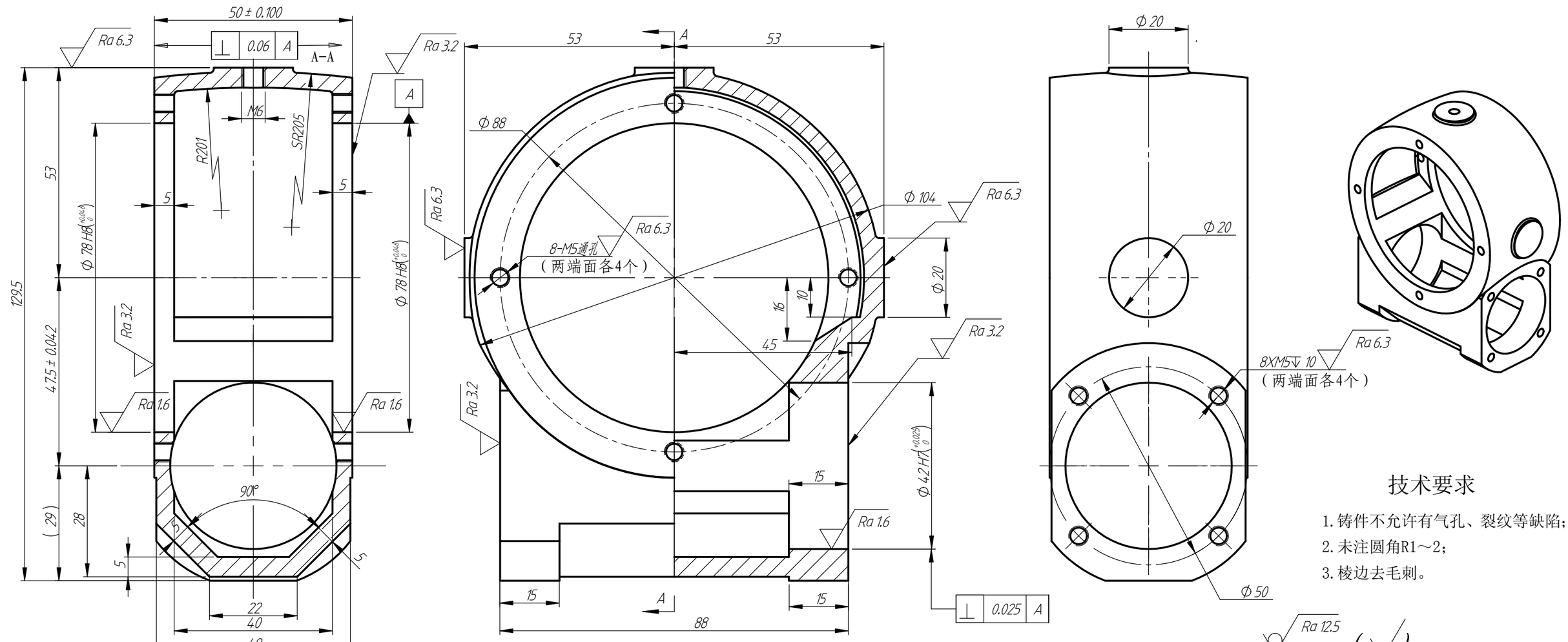
技术要求

1、零件安装前清洗干净，去毛刺、到锐角。
2、蜗轮轴、蜗杆轴安装时，轴向间隙小于0.05（用垫片调整）。
3、组装的蜗轮减速器应转动灵活，不能有卡死或爬行现象。
4、组装完成后加注润滑脂。
5、合格产品涂防锈油并包装塑料袋。

序号	代号	名称	数量	材料	单量(g)	总重(g)	备注
19	WLJSQ475-008	连接法兰	1	ZL102	265.05	265.05	
18		黄油嘴M6	1	H62	3	3	
17	WLJSQ475-007	蜗轮D	1	ZCuZn25Al6	387.32	387.32	
16		蜗轮轴端盖垫片	1	紫铜片	3	3	
15	GB/T 73-1985	紧定螺钉M6X8	3	35	1.595	4.785	
14	WLJSQ475-006	蜗轮轴	1	45	291.90	291.9	
13		骨架油封30x50x10	2	耐油橡胶		2	
12	GB/T 292-1994	轴承7006AC	2	Gr15		2	
11	WLJSQ475-005	蜗轮轴端盖	1	ZL102	131.25	131.25	
10	GB/T 70.1-2000	内六角螺钉M5x10	16	45	3.44	55.04	
9		油封20	1	毛毡		1	
8	WLJSQ475-004	蜗杆轴轴承盖20	1	YL12	41.32	41.32	
7		轴承盖垫片	1	紫铜片	1	1	
6	GB/T 292-1994	轴承7004AC	1	Gr15		1	
5	GB/T 292-1994	轴承7302AC	1	Gr15		1	
4		油封15	1	毛毡		1	
3	WLJSQ475-003	蜗杆轴轴承盖15	1	YL12	43.58	43.58	
2	WLJSQ475-002	蜗杆轴D	1	40Gr	417.68	417.68	
1	WLJSQ475-001	壳体	1	ZL102	123.91	123.91	

标记	处数	分区	文件号	签名	年.月.日
设计			标准化		
制图			描图		
审核			描校		
工艺			批准		

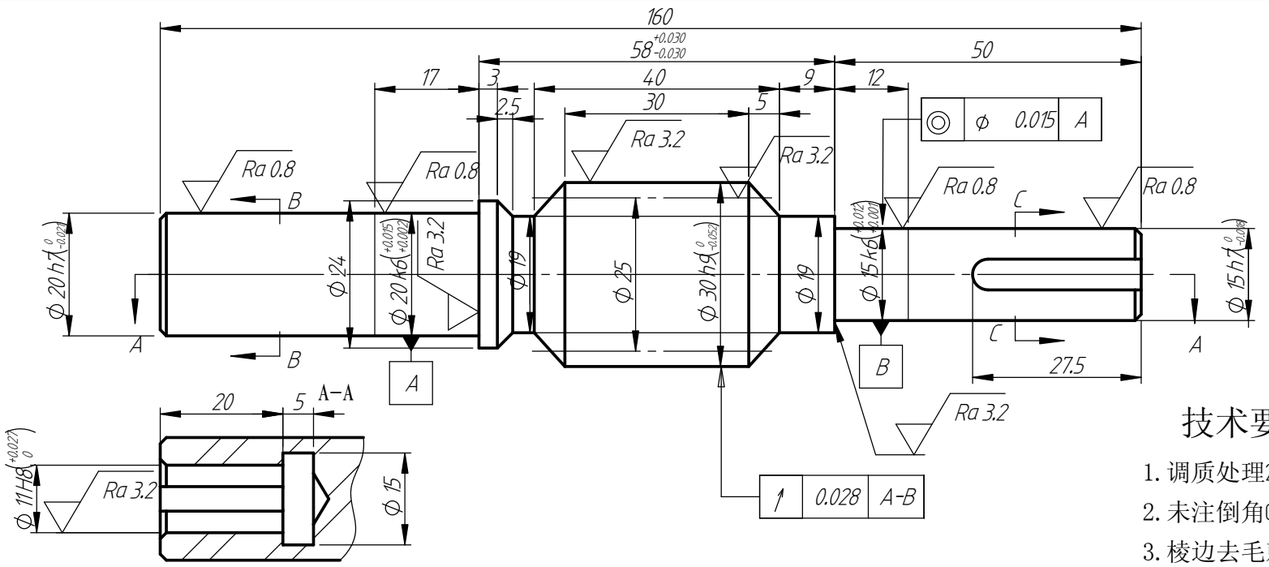
件数	1套	第五届“高教杯”标准答案	
图样标记	重量	比例	WLJSQ475蜗轮减速器
		1:1	WLJSQ-00
第 张	共 张		

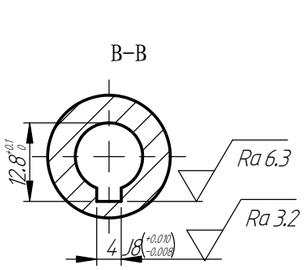


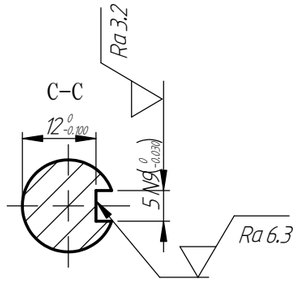
技术要求

1. 铸件不允许有气孔、裂纹等缺陷；
2. 未注圆角R1～2；
3. 棱边去毛刺。

序号	1	图号	WLJSQ475-001	名称	壳体	比例	1:1	数量	1	材料	ZL102



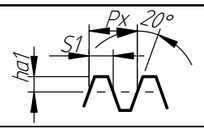




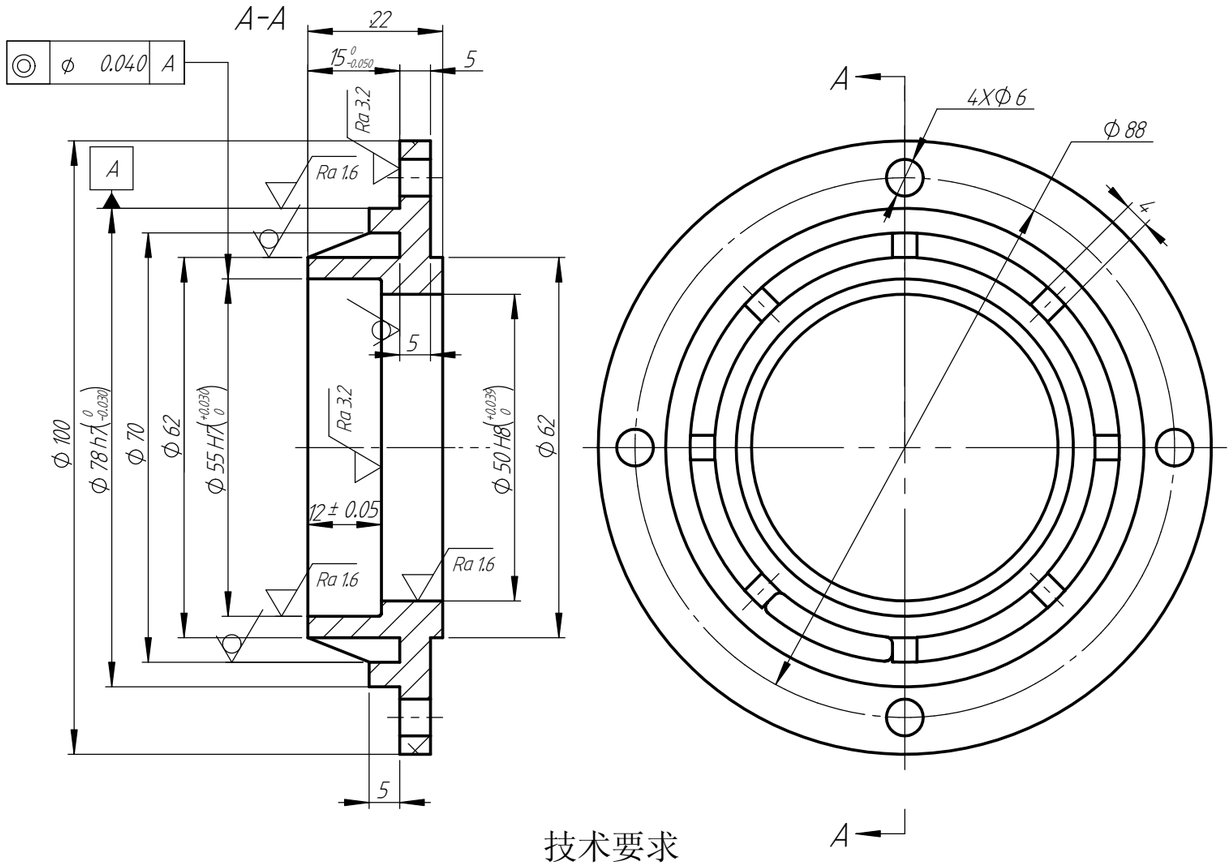
技术要求

1. 调质处理220-260HBW；
2. 未注倒角C1；
3. 棱边去毛刺。

Ra 6.3 (√)

模数	m_x	2.5
蜗杆头数	Z_1	1
蜗杆螺旋升角	γ	5°42′ 38″
蜗杆型式	阿基米德	
齿形角	α	20°
精度等级	(JB162-60)级8-Dc	
中心距	A	47.5
特性系数	q	10
配对蜗轮图号		WLJSQ475-007
轴向齿距极限累计误差	ΔP_ε	±0.032
轴向齿距的极限偏差	ΔP	±0.018
蜗杆螺牙径向跳动公差	δ_{ey}	0.025
	P_x	7.854
	S_1	3.93 -0.2 -0.252
	ha_1	2.5

序号	2	图号	WLJSQ475-002	名称	蜗杆轴D	比例	1:1	数量	1	材料	40Cr

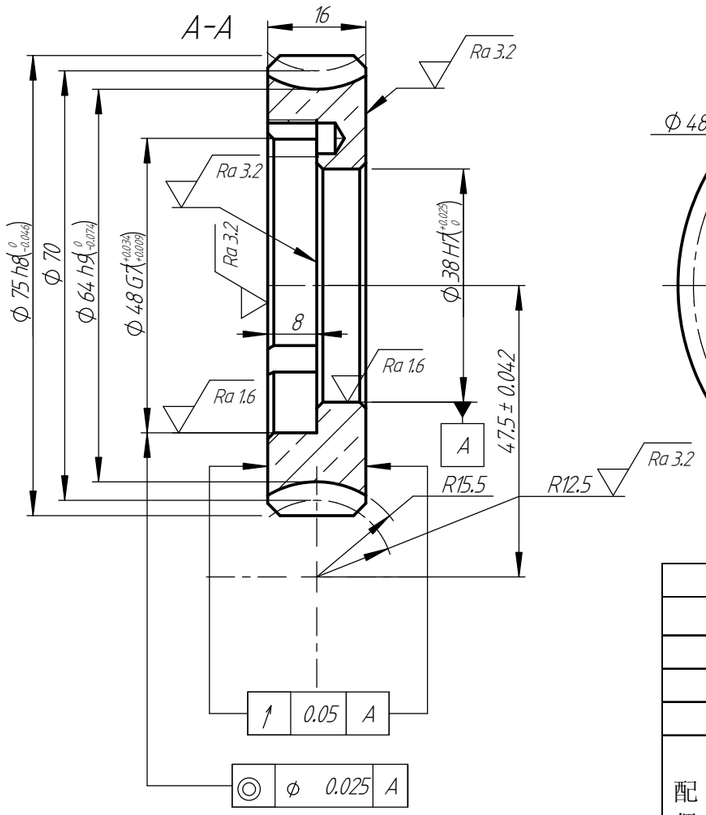


技术要求

1. 铸件不允许有气孔、裂纹等缺陷。
2. 未注铸造圆角 R1~2。

Ra 6.3 (√)

序号	11	图号	WLJSQ475-005	名称	蜗轮轴端盖	比例	1:1	数量	1	材料	ZL102

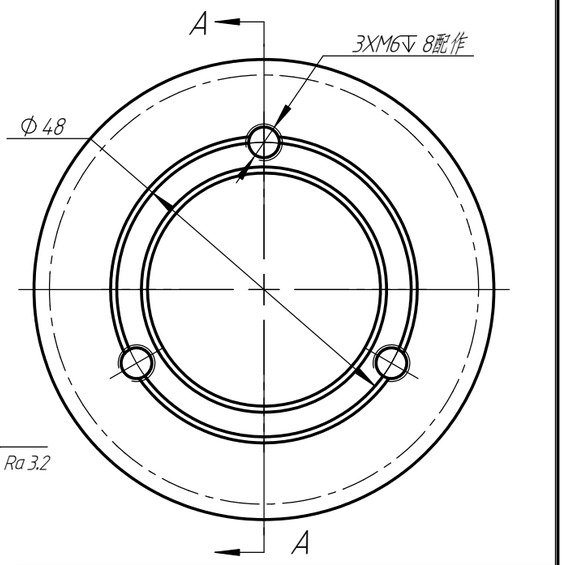


技术要求

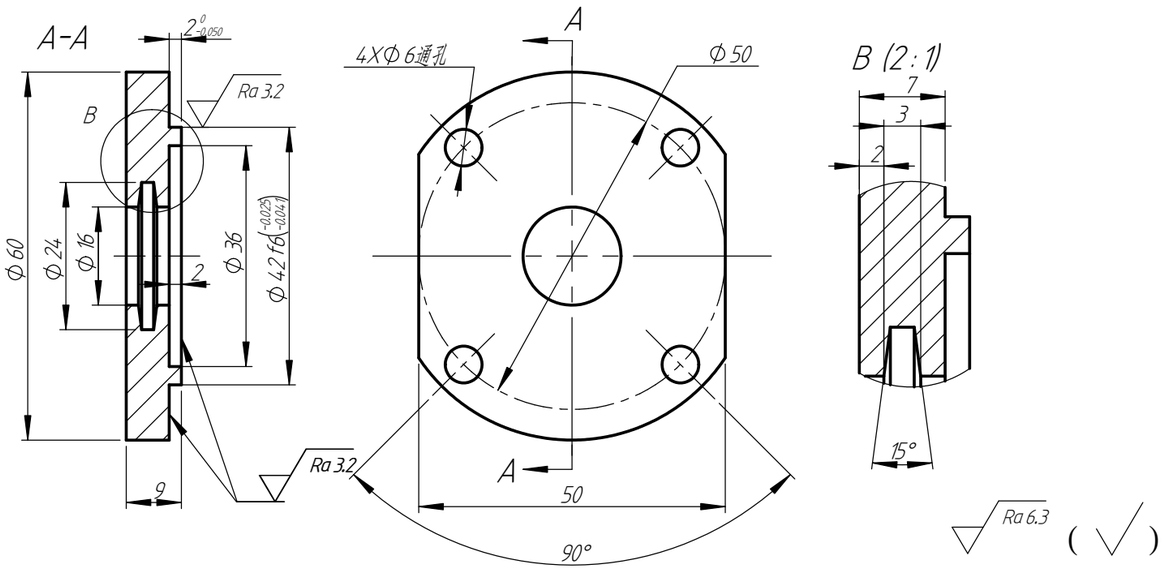
1. 铸件不允许有气孔、砂眼、裂纹等缺陷。
2. 未注倒角1X45°。

Ra 6.3 (√)

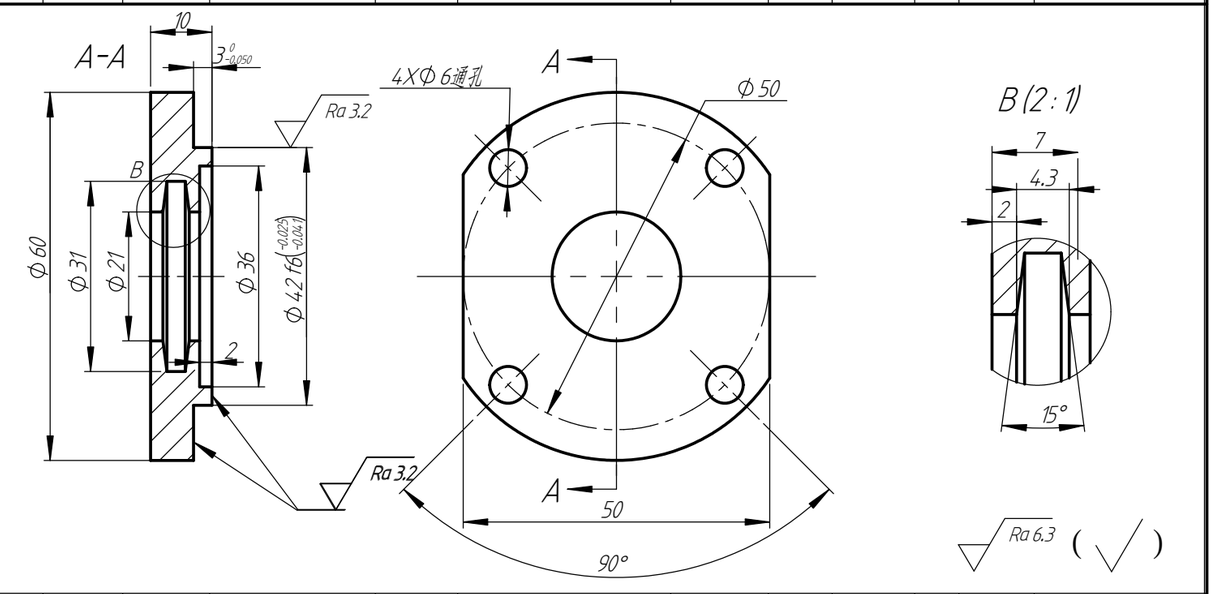
序号	17	图号	WLJSQ475-007	名称	蜗轮D	比例	1:1	数量	1	材料	ZCuZn25Al6



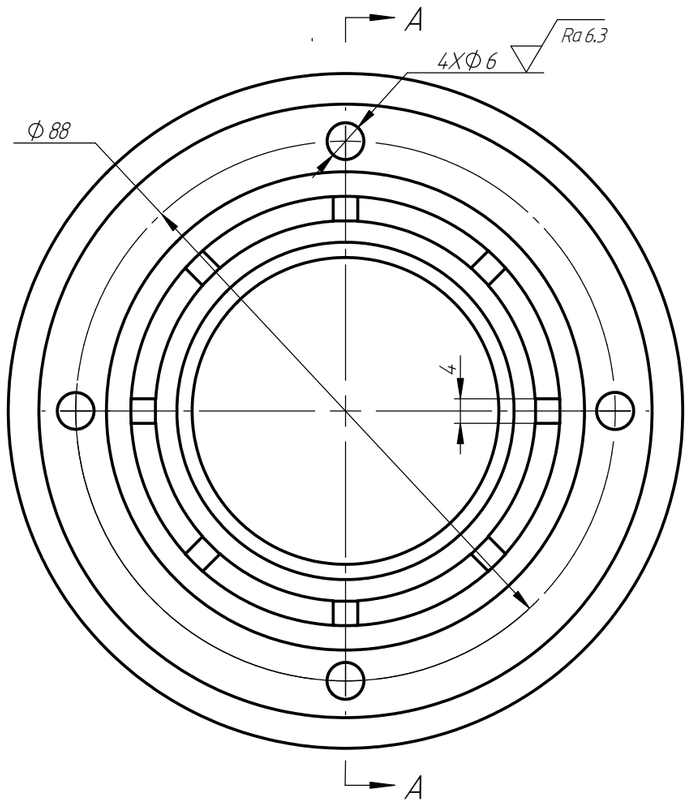
模　　数		mt	2.5
齿　　数		Z_2	28
齿 形 角		α	20°
变位系数		ξ	0
精度等级		级8-Dc (JB162-600)	
配偶蜗杆	蜗杆型式	阿基米德	
	头　　数	Z_1	1
	螺旋方向		右
	导 程 角	γ	5°42′ 38″
	特性系数	q	10
	分度圆直径	d_1	25
齿圈径跳公差		δ_{ej}	0.065
相邻齿距差的公差		δ_{gp}	±0.024
切齿时蜗轮中面极差		Δ_{go}	±0.042

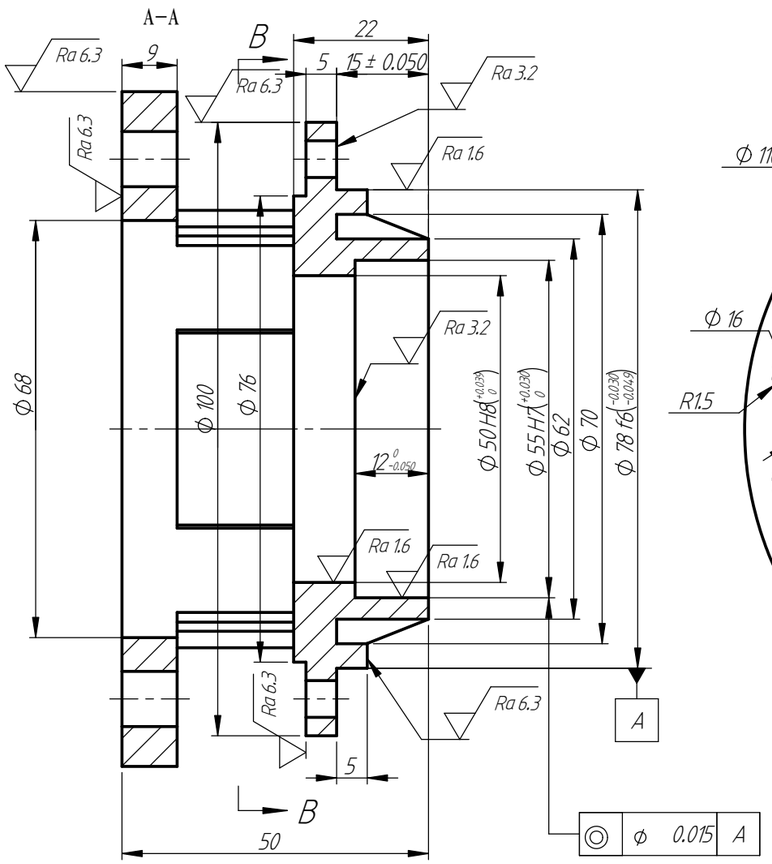


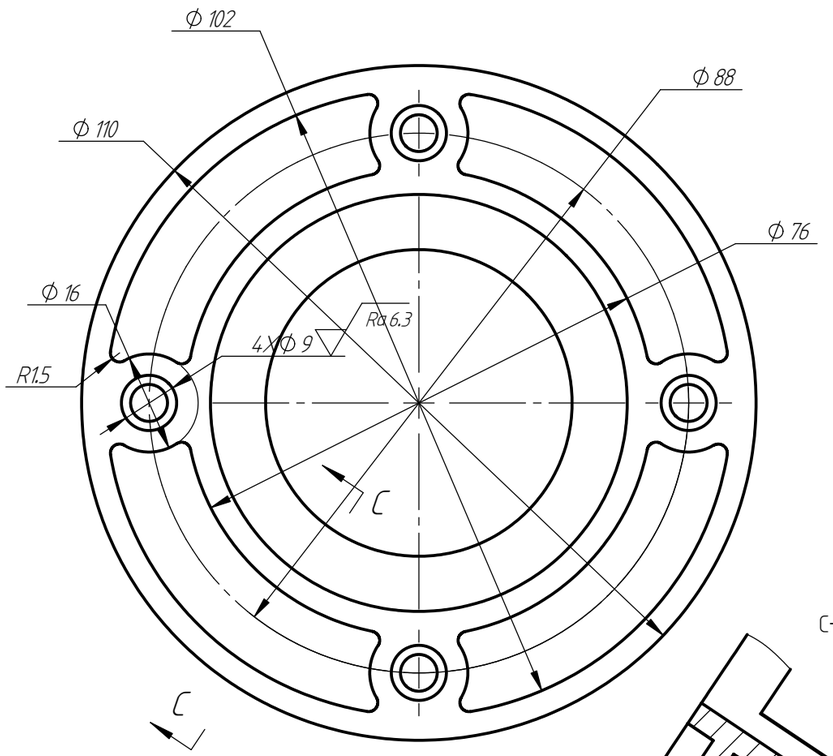
序号	3	图号	WLJSQ475-003	名称	蜗杆轴轴承盖15	比例	1:1	数量	1	材料	LY12

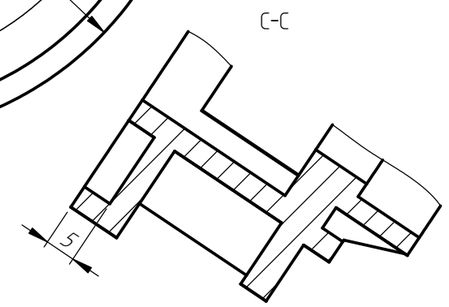


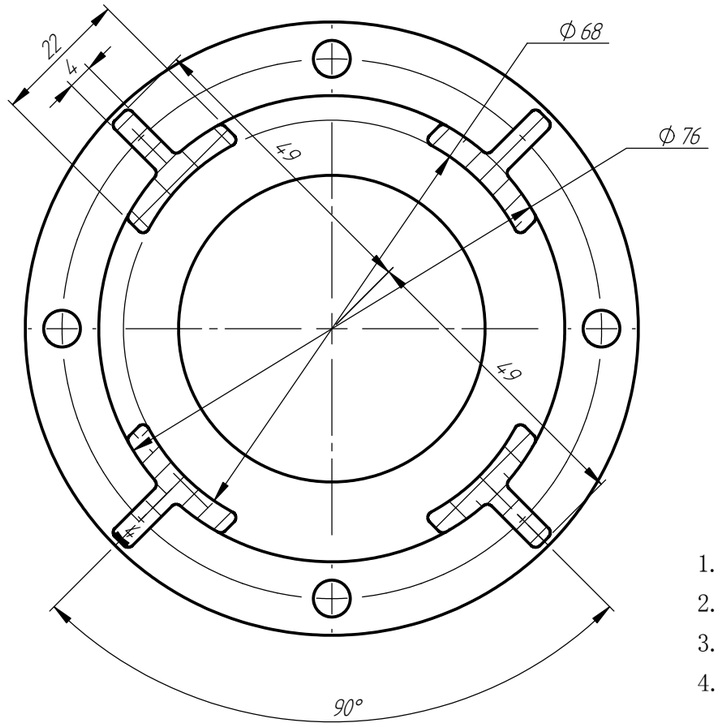
序号	8	图号	WLJSQ475-004	名称	蜗杆轴轴承盖20	比例	1:1	数量	1	材料	LY12

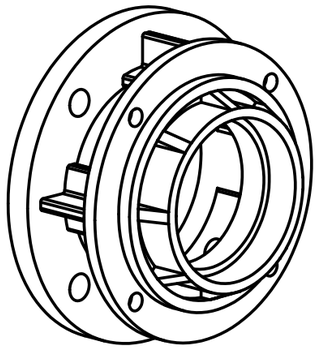










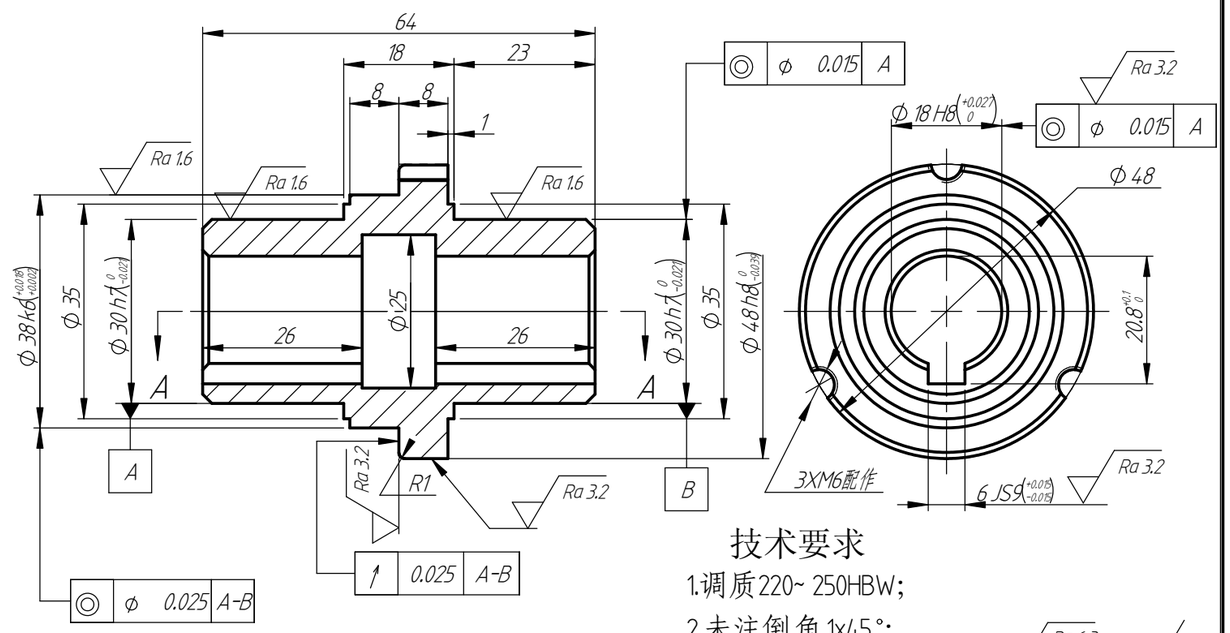


技术要求

1. 铸件应作时效处理；
2. 铸件不得有气孔、砂眼等缺陷；
3. 未注铸造圆角 R1～2；
4. 棱边去毛刺；

(√)

序号	19	图号	WLJSQ475-008	名称	连接法兰	比例	1:1	数量	1	材料	ZL 102

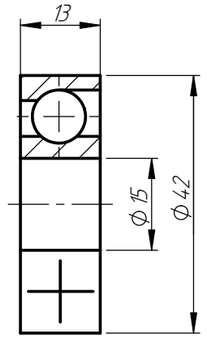


技术要求

1.调质220~ 250HBW；
2.未注倒角 1x45°；
3.表面发黑。

Ra 6.3 (√)

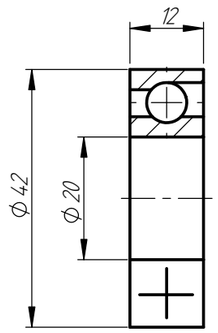
序号	14	图号	WLJSQ475-006	名称	蜗轮轴	比例	1:1	数量	1	材料	45



轴承7302AC GB/T 292-1994

数量 1

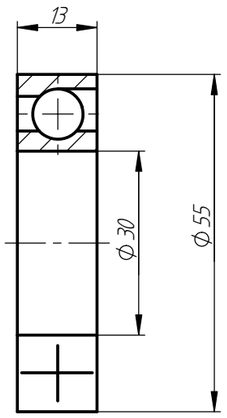
序号	5	名称	角接触球轴承7302AC	材料	GCr15



轴承7004AC GB/T 292-1994

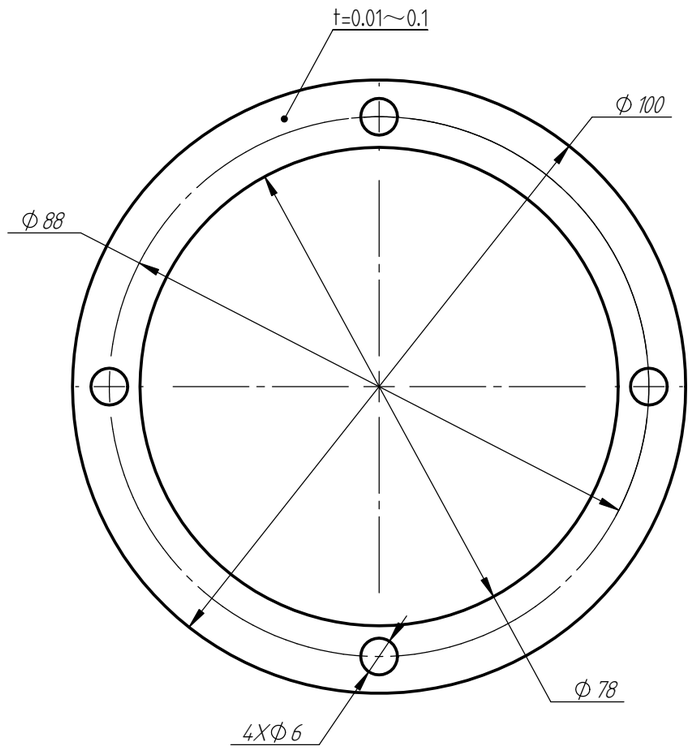
数量 1

序号	6	名称	角接触球轴承7004AC	材料	GCr15



轴承7006AC GB/T 292-1994 数量 2

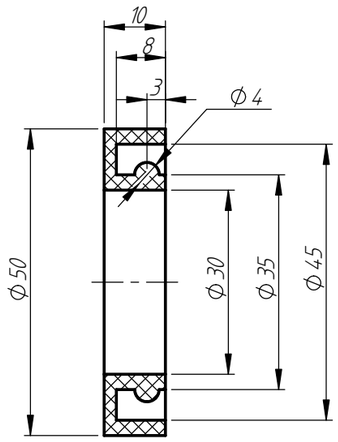
序号	12	名称	角接触球轴承7006AC	材料	GCr15



蜗轮轴端盖垫片安装时，按需要选择合适厚度，装配图中使用0.1。

t=0.01、0.02、0.05、0.1

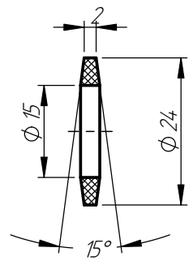
序号	16	名称	蜗轮轴端盖垫片	材料	紫铜片



骨架油封30x50x10

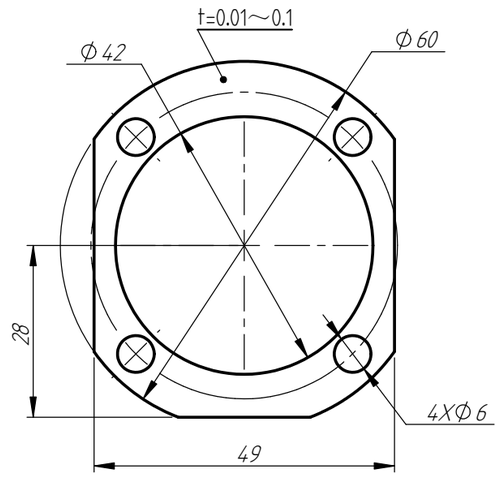
数量 2

序号	13	名称	骨架油封	材料	耐油橡胶



数量 1

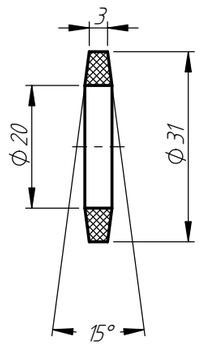
序号	4	名称	油封15	材料	毛毡



轴承盖垫片安装时，按需要选择合适厚度，
装配图中使用0.1。

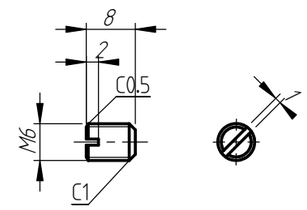
t=0.01、0.02、0.05、0.1

序号	7	名称	轴承盖垫片	材料	紫铜片



数量 1

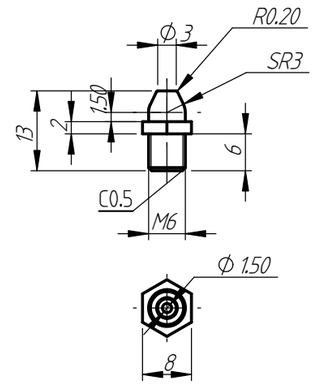
序号	9	名称	油封20	材料	毛毡



螺钉 M6x8 GB/T 73-1985

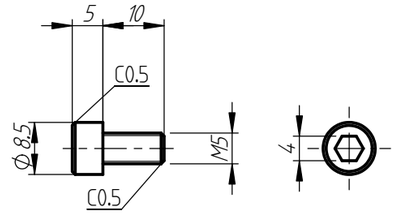
数量 3

序号	15	名称	紧定螺钉M6X8	材料	35



数量 1

序号	18	名称	黄油嘴	材料	H62



螺钉M5x10 GB/T 70.1-2000

数量 16

序号	10	名称	内六角螺钉	材料	45

第五届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛计算机绘图评分一览表

第一题 “蜗轮减速器”的评分标准。

学号			满分	90	评阅人
评分标准			得分	小计	
三维零件模型 60 分	1、壳体	12分			
	2、蜗杆轴D	5分			
	3、蜗杆轴轴承盖15	4分			
	4、油封15	1分			
	5、轴承7302AC	1分			
	6、轴承7004AC	1分			
	7、轴承盖垫片	1分			
	8、蜗杆轴轴承盖20	4分			
	9、油封20	1分			
	10、内六角螺钉M5X10	2分			
	11、蜗轮轴端盖	5分			
	12、轴承7006AC	1分			
	13、骨架油封30x50x10	2分			
	14、蜗轮轴	4分			
	15、紧定螺钉M6X8	2分			
	16、蜗轮轴端盖垫片	1分			
	17、蜗轮D	4分			
	18、黄油嘴	2分			
	19、连接法兰	7分			
装配体 12 分	三维装配	9分			
	生成爆炸图	3 分			
装配图 18 分	生成二维装配图	8 分			
	标注必要尺寸（约 35 个）	5 分			
	零件序号	2 分			
	明细表	2 分			
	技术要求标题栏	1 分			
总分					

第二题　“砂轮头支架”三维模型及工程图评分标准，

学号		满分	40	评阅人
评分标准		得分	小计	
建模 20 分	Φ50 圆柱及内部结构　5 分			
	Φ86 圆柱及抽壳　4 分			
	底部结构(沉孔 1 分)　3 分			
	菱形凸台　2 分			
	顶部凸台 1 和侧面凸台 1　2 分			
	Φ50 圆柱两端螺孔　2 分			
	完整性　2 分			
视图表达 6 分	主视图　2 分			
	左视图　2 分			
	俯视图和向视图　各 1 分			
尺寸标注 8 分	每 6 个有效尺寸 1 分， （约 46-50 个尺寸）			
技术要求 5 分	表面粗糙度 3 分 26 每 8 个 1 分			
	形位公差 1 分			
	文字技术要求 1 分			
图面质量 1 分	布局、比例、图线、字体和 标题栏填写			
总分				

第三题　创建“节能灯”的三维模型（20 分）。

学号		满分	20	评阅人
灯口及螺纹		7 分		
Φ35 圆柱		2 分		
灯管组合曲线		9 分		
灯管		2 分		
总分				

计算机绘图总分

蜗轮减速器	砂轮头支架	节能灯	合计	评阅人

评分标准说明

第一题蜗轮减速器

一、建模与装配

1、蜗轮减速器每个零件的大小、结构都完成可得满分。不然，按零件的完成度酌情扣分，最小分值 0.5 分。

2、蜗轮减速器装配：零件装配参考装配示意图，不能出现零件漏装和干涉现象（螺纹除外），每漏装一个零件扣 1 分，标准件每少一个零件扣 0.5；干涉每处扣 0.5 分。

3、爆炸图应按主动齿轮轴的轴线方向、拆装顺序排列，排列顺序错误的，每处扣 0.5 分，最多扣 2 分。

二、装配图

1、装配图表达应反映出零件之间的相互位置、连接形式及工作原理，应能看出各个零件的位置，齿轮支座及密封圈的方向等信息。

主视图 3 分、左视图 3 分全剖，增加一个断面图 1 分，轴承画错扣每处 0.5 分，最多扣 1 分；蜗轮、蜗杆画错扣每处 0.5 分，最多扣 1 分；螺纹画错扣 0.5 分

2、尺寸标注应标注装配图中要求的五种尺寸（性能规格尺寸 0.5 分、配合尺寸 2 分（约 15 个）、安装尺寸 1.5 分（约 12 个）、外形尺寸 1（(3 个）分及其他重要尺寸）。

3、零件序号按顺序填写，不按顺序填写扣 0.5 分，最多扣 1 分；每少 3 个扣 0.5 分；不足 12 个不给分，

4、技术要求按给出的技术要求抄写在图中，填写标题栏。

5、明细表完整填写 2 分，缺项扣 0.5 分，

6、技术要求 0.5 分，填写标题栏 0.5 分。

第二题 砂轮头支架

一、建模

Φ50 圆柱 1 分；两边结构各 2 分。

Φ86 圆柱及切除 2 分；抽壳 1 分；切除 R17 半圆孔 1 分。

底部结构 2 分；沉孔 1 分。

二、工程图

1、视图表达共计 6 分

1）主视图全剖、左视图全剖、俯视图局部剖，需要 2-3 个向视图。

2）主视图局部剖、左视图局部剖、俯视图局部剖，1 个向视图

没有表达清楚扣 0.5 分，结构要素没有表达，扣 1 分。

2、尺寸标注共计 8 分（尺寸约 46-50 个，每 6 个有效尺寸 1 分）

尺寸散乱堆放不给分。

3、表面粗造度 26 个